

Die netzgekoppelte Photovoltaikanlage

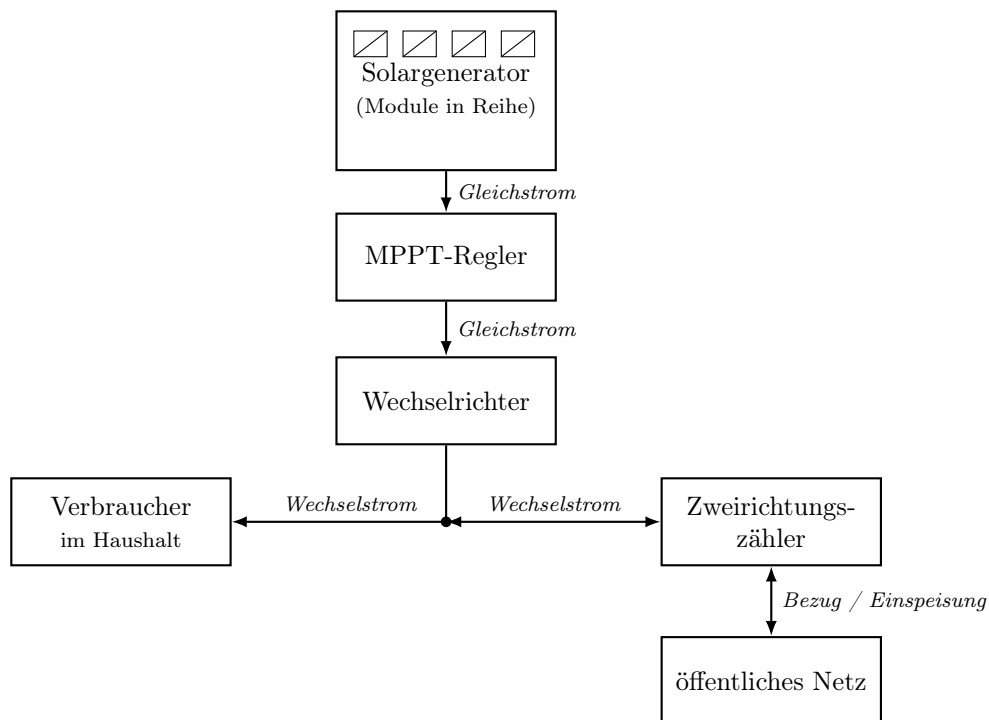
Musterlösung

Aufbau, Komponenten und Energieflüsse

i Information

Diese Musterlösung ist bewusst ausführlich geschrieben. Wenn Sie in der Stunde gefehlt haben, können Sie den Inhalt damit vollständig nachvollziehen – versuchen Sie die Aufgaben aber zuerst selbst, bevor Sie hier vergleichen.

Aufgabe 1: Blockschaltbild



Zwischen Solargenerator, MPPT-Regler und Wechselrichter fließt **Gleichstrom**, hinter dem Wechselrichter **Wechselstrom** mit 230 V und 50 Hz. Der Doppelpfeil zwischen Hausnetz, Zähler und öffentlichem Netz ist wesentlich: Dort kann Energie in *beide* Richtungen fließen.

Aufgabe 2: Wer macht was?

Aufgabe	Komponente
wandelt Gleichstrom in Wechselstrom um	Wechselrichter
hält die Module ständig im Punkt größter Leistung	MPPT-Regler
erfasst getrennt, wie viel Energie bezogen und wie viel eingespeist wurde	Zweirichtungszähler
wandelt Strahlungsenergie in elektrische Energie um	Solargenerator
nimmt überschüssige Energie auf und liefert bei Bedarf nach	öffentliches Netz

Aufgabe 3: Warum ein MPPT-Regler?

Eine Solarzelle gibt ihre maximale Leistung nur in einem einzigen Arbeitspunkt ihrer Kennlinie ab, dem **MPP** (Maximum Power Point). Weicht die Spannung davon ab, sinkt die Leistung – im Extremfall auf null: Im Leerlauf (U_{OC}) fließt kein Strom, im Kurzschluss (I_{SC}) liegt keine Spannung an. In beiden Fällen ist die abgegebene Leistung $P = U \cdot I$ gleich null, obwohl die Zelle voll beschienen wird.

Der entscheidende Punkt: **Der MPP bleibt nicht an derselben Stelle.** Er verschiebt sich, sobald sich die Betriebsbedingungen ändern:

- **Einstrahlung.** Zieht eine Wolke vorüber, sinkt der Kurzschlussstrom nahezu proportional zur Bestrahlungsstärke – der MPP wandert nach unten.
- **Temperatur.** Erwärmt sich das Modul, sinkt die Leerlaufspannung deutlich. Der MPP wandert zu kleineren Spannungen. An einem heißen Sommertag liegt er merklich anders als an einem kalten, klaren Wintertag.

Ein **fest eingestellter** Arbeitspunkt wäre deshalb nur in einem einzigen Betriebszustand richtig und in allen anderen falsch. Über den Tag und über das Jahr gesehen ginge dadurch erheblich Ertrag verloren.

Der MPPT-Regler löst das, indem er laufend Spannung und Strom misst, daraus die Leistung berechnet und den Arbeitspunkt verschiebt, bis die Leistung maximal ist. Diesen Suchvorgang wiederholt er mehrmals pro Sekunde und führt den wandernden MPP so ständig nach.

Aufgabe 4: Der Wechselrichter

a) Die beiden Bedingungen

1. **Netzsynchrität.** Die erzeugte Wechselspannung muss in *Frequenz und Phase* exakt zum öffentlichen Netz passen (50 Hz). Ein unsynchroner Wechselrichter könnte nicht einspeisen und würde das Netz stören.
2. **Geringfügig höhere Spannung.** Energie fließt stets vom höheren zum niedrigeren Potential. Die Ausgangsspannung des Wechselrichters muss deshalb ein wenig über der Netzspannung liegen, sonst flösse gar nichts ins Netz ab.

b) Abschaltung bei Netzausfall

Fällt das Netz aus, arbeiten in der Regel Techniker an der Leitung – im Vertrauen darauf, dass sie spannungsfrei ist. Würde die PV-Anlage weiter einspeisen, stünde das Leitungsnetz trotz Abschaltung durch den Netzbetreiber unter Spannung. Man spricht von einem **ungewollten Inselbetrieb**. Für die Arbeitenden wäre das lebensgefährlich.

Deshalb schreibt die Norm vor, dass sich der Wechselrichter bei Netzausfall selbsttätig abschaltet und erst wieder zuschaltet, wenn das Netz stabil zurück ist. Die Folge, die viele Hausbesitzer überrascht: Eine gewöhnliche netzgekoppelte Anlage liefert bei Stromausfall auch im eigenen Haus keinen Strom – selbst wenn die Sonne scheint. Wer das möchte, braucht einen besonderen *notstromfähigen* Wechselrichter, der das Hausnetz sicher vom öffentlichen Netz trennt.

Aufgabe 5: Der Zweirichtungszähler

a) Warum zwei Zählwerke?

Bei einer Anlage mit Überschusseinspeisung fließt Energie *in beide Richtungen* über den Hausanschluss: Bei Sonne geht Überschuss hinaus, bei Bedarf kommt Energie herein. Beide Richtungen werden **völlig unterschiedlich abgerechnet** – für bezogene Energie zahlt man den Strompreis von etwa 30 bis 40 Cent, für eingespeiste erhält man nur wenige Cent Einspeisevergütung.

Ein einziges Zählwerk würde beides gegeneinander verrechnen und wäre damit für die Abrechnung wertlos. Der Zweirichtungszähler erfasst deshalb beide Richtungen getrennt.

b) Die fehlenden 1080 kWh

Diese Energie wurde **direkt im Haus verbraucht**, während sie erzeugt wurde. Sie hat den Hausanschluss nie überschritten und konnte daher von keinem der beiden Zählwerke erfasst werden.

✓ Ergebnis

$$5200 \text{ kWh} - 4120 \text{ kWh} = 1080 \text{ kWh} \text{ Eigenverbrauch}$$

Der Zähler misst nur, was die Grundstücksgrenze überquert. Für den Hausbesitzer ist gerade dieser unsichtbare Anteil der *wertvollste* – er spart den vollen Strompreis, statt nur die niedrige Einspeisevergütung einzubringen.

Aufgabe 6: Betriebssituationen

Situation	Weg der Energie	Zählwerk
Mittags im Juli, niemand zu Hause	Die Module erzeugen viel, im Haus laufen nur Kühlschrank und Standby-Geräte. Fast die gesamte Energie geht über Wechselrichter und Zähler ins Netz.	Einspeisezählwerk läuft
Regnerischer Novembertag, Waschmaschine läuft	Die Module liefern wenig, der Bedarf ist hoch. Der Solarstrom wird vollständig im Haus verbraucht, zusätzlich muss Energie aus dem Netz bezogen werden.	Bezugszählwerk läuft
Nachts um drei	Die Module liefern nichts, der Wechselrichter ist außer Betrieb. Der gesamte Bedarf wird aus dem Netz gedeckt.	Bezugszählwerk läuft

Aufgabe 7: Energiebilanz eines Jahres

a) Aufteilung der Energiemengen

Die Eigenverbrauchsquote bezieht sich auf den *Bedarf* des Haushalts:

$$\begin{aligned}
 \text{direkt selbst genutzt: } & 0,30 \cdot 3600 \text{ kWh} = 1080 \text{ kWh} \\
 \text{eingespeist: } & 5200 \text{ kWh} - 1080 \text{ kWh} = 4120 \text{ kWh} \\
 \text{aus dem Netz bezogen: } & 3600 \text{ kWh} - 1080 \text{ kWh} = 2520 \text{ kWh}
 \end{aligned}$$

b) Jährliche Ersparnis

$$\begin{aligned}
 \text{Stromkosten ohne Anlage: } & 3600 \text{ kWh} \cdot 0,35 \text{ €/kWh} = 1260 \text{ €} \\
 \text{Stromkosten mit Anlage: } & 2520 \text{ kWh} \cdot 0,35 \text{ €/kWh} = 882 \text{ €} \\
 \text{eingesparte Bezugskosten: } & 1260 \text{ €} - 882 \text{ €} = 378 \text{ €} \\
 \text{Einspeiseerlös: } & 4120 \text{ kWh} \cdot 0,077 \text{ €/kWh} = 317 \text{ €}
 \end{aligned}$$

✓ Ergebnis

Ersparnis: $378 \text{ €} + 317 \text{ €} = 695 \text{ €}$ pro Jahr.

c) Mit Batteriespeicher (Eigenverbrauchsquote 50 %)

$$\begin{aligned} \text{direkt selbst genutzt: } & 0,50 \cdot 3600 \text{ kWh} = 1800 \text{ kWh} \\ \text{eingespeist: } & 5200 \text{ kWh} - 1800 \text{ kWh} = 3400 \text{ kWh} \\ \text{bezogen: } & 3600 \text{ kWh} - 1800 \text{ kWh} = 1800 \text{ kWh} \\ \text{Stromkosten mit Anlage: } & 1800 \text{ kWh} \cdot 0,35 \text{ €/kWh} = 630 \text{ €} \\ \text{eingesparte Bezugskosten: } & 1260 \text{ €} - 630 \text{ €} = 630 \text{ €} \\ \text{Einspeiseerlös: } & 3400 \text{ kWh} \cdot 0,077 \text{ €/kWh} = 262 \text{ €} \end{aligned}$$

✓ Ergebnis

Ersparnis: $630 \text{ €} + 262 \text{ €} = 892 \text{ €}$ pro Jahr.
Verbesserung gegenüber b): $892 \text{ €} - 695 \text{ €} = 197 \text{ €}$ pro Jahr.

d) Warum steigt die Ersparnis ohne Mehrertrag?

Die Anlage erzeugt in beiden Fällen exakt 5200 kWh. Verändert hat sich nur, *wohin* diese Energie fließt: 720 kWh wandern von der Einspeisung in den Eigenverbrauch.

Entscheidend ist der **Wertunterschied** dieser beiden Verwendungen:

- eingespeist bringt eine Kilowattstunde 0,077 €,
- selbst genutzt spart sie 0,35 € Netzbezug.

Die Differenz beträgt $0,35 \text{ €} - 0,077 \text{ €} = 0,273 \text{ €}$ je Kilowattstunde. Für die verschobenen 720 kWh ergibt das

$$720 \text{ kWh} \cdot 0,273 \text{ €/kWh} \approx 197 \text{ €}$$

– genau die in c) berechnete Verbesserung.

💡 Das Wichtigste zum Mitnehmen

Eine selbst genutzte Kilowattstunde ist ungefähr **viereinhalbmal so viel wert** wie eine eingespeiste. Deshalb ist die Erhöhung des Eigenverbrauchs der stärkste Hebel für die Wirtschaftlichkeit einer Anlage – und zwar ganz ohne zusätzliche Module. Ob sich ein Speicher rechnet, hängt allerdings davon ab, was er kostet: Bei einem Zugewinn von rund 197 € im Jahr braucht ein Speicher für 6000 € über 30 Jahre, um sich zu amortisieren – länger, als er hält.

Aufgabe 8: Insel oder Netz?

In beiden Anlagen vorhanden

Solargenerator, MPPT-Regler, Wechselrichter und die Verkabelung. Beide müssen Strahlungsenergie in elektrische Energie wandeln, im optimalen Arbeitspunkt betrieben werden und am Ende 230 V Wechselspannung für gewöhnliche Geräte bereitstellen.

Nur bei der Inselanlage (Berghütte)

- **Batteriespeicher** – und zwar zwingend. Ohne Netz gibt es keinen Puffer: Was nachts oder bei schlechtem Wetter gebraucht wird, muss vorher gespeichert worden sein.
- **Laderegler**, der die Batterie vor Überladung und Tiefentladung schützt.
- Ein **netzbildender** Wechselrichter, der die 50 Hz selbst erzeugt, statt sich an ein vorhandenes Netz anzuhängen.
- Häufig eine Reserve, etwa ein kleines Notstromaggregat für längere Schlechtwetterperioden.

Nur bei der netzgekoppelten Anlage (Reihenhaus)

- **Zweirichtungszähler** und Netzanschluss – ohne sie ließe sich weder einspeisen noch abrechnen.
- Ein **netzsynchroner** Wechselrichter mit der vorgeschriebenen Abschaltautomatik bei Netzausfall.

Begründung des Unterschieds

Der Kern ist die Frage, **wer die zeitliche Lücke zwischen Erzeugung und Verbrauch überbrückt**. Bei der netzgekoppelten Anlage übernimmt das öffentliche Netz diese Rolle – es nimmt Überschüsse auf und liefert bei Bedarf nach. Ein eigener Speicher ist deshalb nicht nötig.

Die Inselanlage hat diesen Partner nicht. Sie muss die Lücke vollständig selbst überbrücken und braucht dafür eine Batterie. Sie muss außerdem deutlich großzügiger ausgelegt werden, weil bei leerem Speicher schlicht kein Strom mehr da ist. Dafür entfällt bei ihr die gesamte Abrechnungs- und Netzsicherheitstechnik.